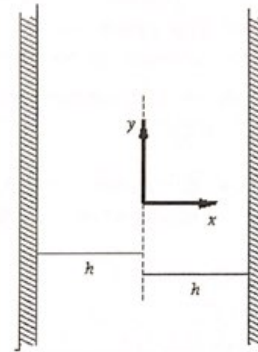


Temps: 3h

P1 Un líquid viscos amb densitat ρ i viscositat μ constants cau per gravetat dins l'espai entre dues plaques paral·leles infinites situades a una distància $2h$ entre elles.

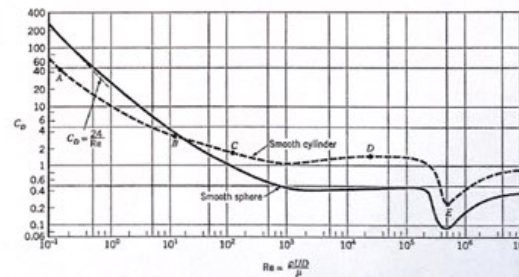
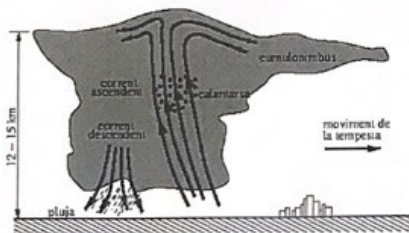
El flux està totalment desenvolupat, amb una sola component de la velocitat, $v_y(x)$. No hi ha gradients de pressió.

- Resol el perfil estacionari de velocitat entre les plaques (1P).
- Calcula el cabal (per unitat de longitud en la dimensió perpendicular al dibuix) (0.5P).
- Calcula l'esforç tangencial sobre les parets (0.5P)



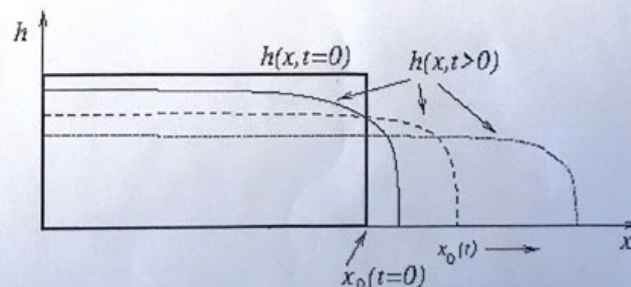
P2 La calamarsa es produeix per la pujada i baixada repetida de partícules de gel en el corrent ascendent d'una tempesta. Quan aquestes partícules es fan prou grosses, l'arrossegament aerodinàmic del corrent ascendent ja no pot suportar el pes de la calamarsa, i cau del núvol de tempesta.

Fes una estimació de la velocitat del corrent ascendent necessari per produir una calamarsa de 4 cm de diàmetre (2P).



P3 L'equació de Huppert,

$$\frac{\partial h}{\partial t} - \frac{\rho g}{12\mu} \frac{\partial^2 (h^4)}{\partial x^2} = 0$$



es fa servir en problemes de fluxos geològics i descriu el moviment d'un fluid de viscositat μ i densitat ρ que s'escampa per gravetat en el límit de baixos nombres de Reynolds, al llarg d'una superfície horitzontal.

La solució ha de satisfer també l'equació de continuïtat,

$$\int_0^{x_0(t)} h(t, x) dx = V_0$$

Per entendre'ns, inicialment el fluid està contingut en un espai (aquí rectangular) de “volum” V_0 . A mesura que passa el temps el líquid s'escampa, alhora que el front del fluid $x_0(t)$ es desplaça cap a la dreta, com mostra l'esquema de la figura. El punt $x_0(t)$ és el primer punt sobre l'eix x on, en cada instant, $h = 0$.

Les equacions estan escrites en forma dimensional i pots continuar treballant amb variables dimensionals.

- a) Busca una variable η que deixi invariants les equacions del problema sota una transformació de similaritat **(1P)**,

$$\begin{aligned}x' &= \lambda^a x \\ t' &= \lambda^b t \\ h' &= \lambda^c h\end{aligned}$$

- b) Fent el canvi de variables, obtén l'equació diferencial ordinària que satisfà la funció de similaritat $f \equiv t^{-c/b} h$ en la variable de similaritat η **(1P)**.
- c) Integra l'equació resultant, que és de variables separables. Imposa que la primera constant d'integració sigui zero, perquè busquem una solució de suport acotat. L'altra constant la pots ajustar amb la condició $h(x_0, t) = 0$ **(1P)**.